REDES DE COMPUTADORAS 2 · USAC · 2S 2026

Proyecto Conectividad XXI

Integración de Operadores Nacionales

Rebeca Ayline Torres Del Cid

Carné 202200341

FibraNet AndinaCom MoonLink

EL RETO

Una red nacional con tres operadores, un solo dominio de enrutamiento

3

Operadores, 3 sistemas autónomos

Cada uno con su topología y protocolo interno, unidos por BGP.

100%

Direccionamiento por DHCP

Sin IP estática en equipos finales; DNS y web centralizados.

2+

Enlaces LACP por operador

Más HSRP donde la continuidad es crítica: AndinaCom.

Objetivo: crecer sin caídas, con segmentos aislados por departamento y un costo defendible.

ARQUITECTURA

Tres núcleos unidos en triángulo eBGP

FibraNet GT
AS 100 · MLS0
Árbol · OSPF
DNS + HTTP

eBGP
.0/30

AndinaCom
AS 200 · MLS1
Jerárquico · OSPF · HSRP
DHCP

eBGP
.4/30

MoonLink
AS 300 · MLS2
Hub-and-spoke · EIGRP
WiFi

Cierre del triángulo

MLS2 vuelve a conectar con MLS0 (.8/30). Si un enlace cae, el tráfico rodea por el tercer operador. Fibra monomodo, bloque 192.168.41.0/16.

OPERADOR 1 · AS 100

FibraNet GT: árbol con OSPF

Por qué árbol

Un núcleo y ramas simples: fácil de crecer, fácil de operar.

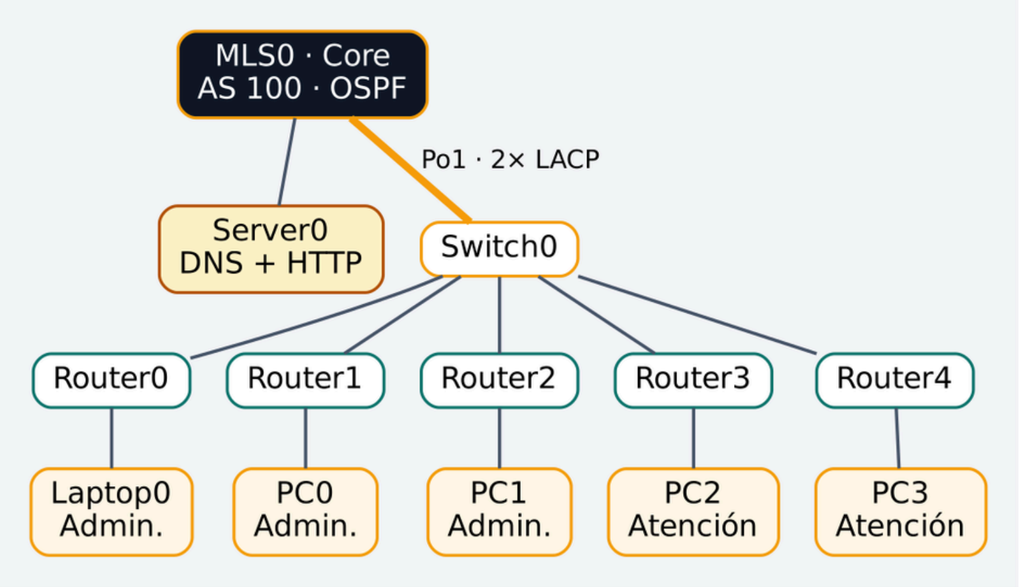
OSPF área 0 + LACP

Convergencia rápida; Po1 con 2 enlaces hacia Switch0.

Servicios para toda la red

Server0 10.1.2.2: DNS y web
www.proyecto2202200341.com.

172.16.11.0/24 → 2 subredes /25 (126 hosts c/u)



OPERADOR 2 · AS 200

AndinaCom: jerárquico con HSRP

Por qué jerárquico

Núcleo, distribución y acceso: cada capa con una función clara.

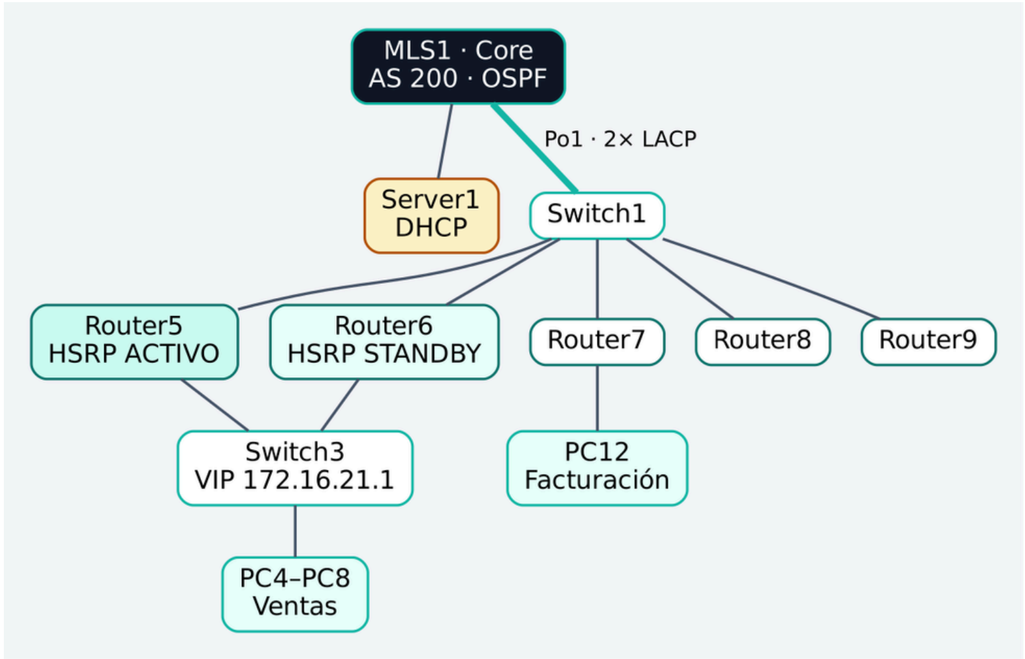
HSRP: sin perder comunicación

Router5 activo (prio 110) y Router6 en espera comparten la IP virtual 172.16.21.1.

DHCP central

Server1 10.2.2.2 entrega IP a los tres operadores vía relay.

172.16.21.0/24 → Ventas y Facturación (/25)



OPERADOR 3 · AS 300

MoonLink: hub-and-spoke con EIGRP y WiFi

Por qué hub-and-spoke

Un hub (Router10) y tres sedes; agregar una sede es un solo enlace.

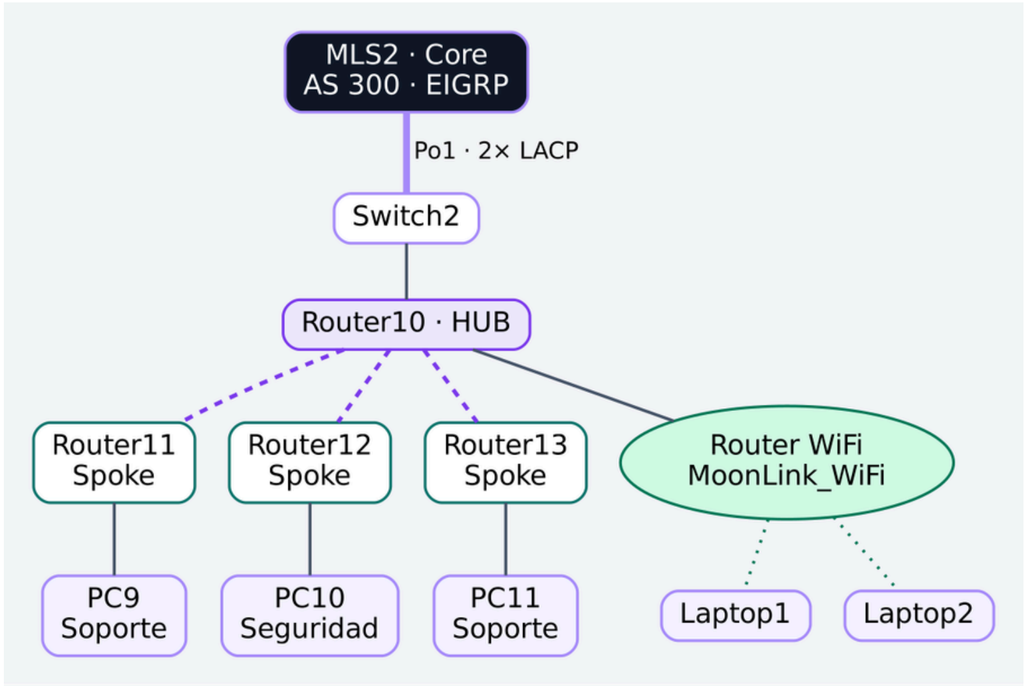
EIGRP y enlaces seriales

Enlaces /30 del hub a cada spoke; convergencia rápida con poco tráfico.

Cobertura WiFi

Router inalámbrico con SSID MoonLink_WiFi para clientes finales.

172.16.32.0/24 → 4 subredes /26 (62 hosts c/u)



DIRECCIONAMIENTO

Subneteo ajustado a cada operador

Red	Bloque	Subredes	Hosts	Departamentos
FibraNet	172.16.11.0/24	2 × /25	126	Administración · Atención al Cliente
AndinaCom	172.16.21.0/24	2 × /25	126	Ventas · Facturación
MoonLink	172.16.32.0/24	4 × /26	62	Soporte · Seguridad · WiFi
Enlaces BGP	192.168.41.0/16	3 × /30	2	.0/30 · .4/30 · .8/30

Máscara /25 = 255.255.255.128 · /26 = 255.255.255.192 · /30 = 255.255.255.252. Se pidió soportar 75 y 45 hosts; /25 y /26 cubren ambos con margen.

TECNOLOGÍAS Y PROTOCOLOS

Cada protocolo resuelve un problema

eBGP
Une los 3 operadores como en el internet real.

OSPF
FibraNet y AndinaCom: estándar, rápido, escalable.

EIGRP
MoonLink: ligero para enlaces seriales hub-spoke.

LACP
2 enlaces por operador: más ancho de banda y respaldo.

HSRP
Gateway virtual: si un router cae, el otro responde.

DHCP relay
Un solo servidor reparte IP a todos los segmentos.

DNS + HTTP
Nombres y página web centralizados en FibraNet.

ACL extendidas
Solo la comunicación mínima necesaria entre áreas.

SEGURIDAD ENTRE DEPARTAMENTOS

Mínimo acceso necesario

Origen → Destino	Resultado	Permitido	Dónde se aplica
Seguridad → todos	Permitido	ICMP, 80, 443	R12 Gi0/0 salida
Todos → Seguridad	Bloqueado	Solo respuestas	R12 Gi0/0 salida
Atención ↔ Ventas	Permitido	ICMP, 80	R3, R4 entrada
Atención ↔ Facturación	Bloqueado	Ninguno	R3, R4, R7 entrada
Facturación ↔ Ventas	Permitido	ICMP, 80	R7, R5, R6 entrada
Administración y Soporte	Permitido	ICMP, 80, 443	Sin ACL

ACL extendidas cerca del origen; Seguridad se protege en su destino con «established» para que sus propias consultas reciban respuesta.

SERVICIOS Y VERIFICACIÓN

Servicios centralizados, tráfico comprobado

DNS + web

Server0 · 10.1.2.2. El dominio www.proyecto2202200341.com muestra una página con los datos del estudiante.

DHCP

Server1 · 10.2.2.2. Siete pools y relay en cada router: ningún equipo final usa IP estática.

WiFi

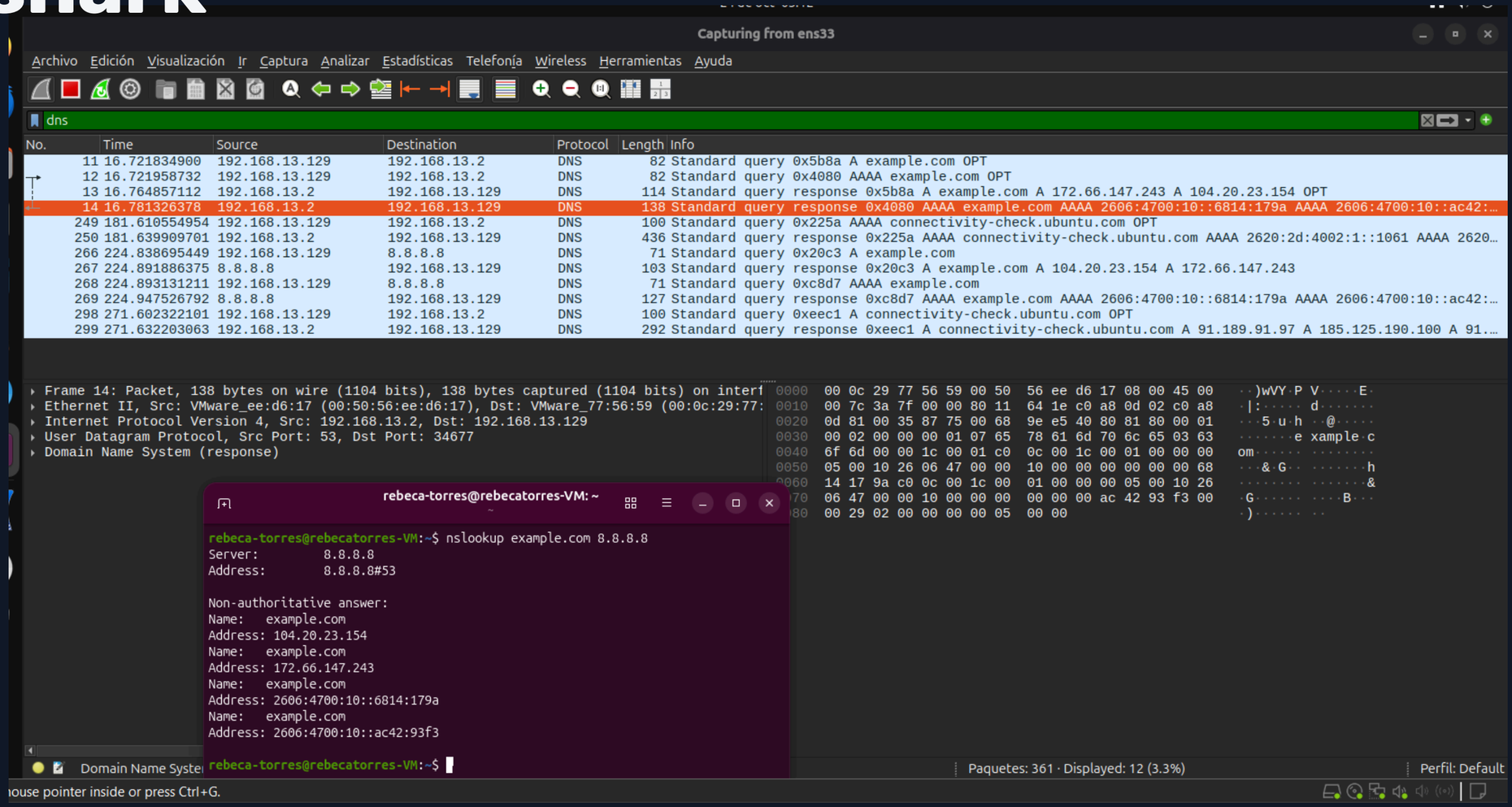
SSID MoonLink_WiFi en el hub; los clientes inalámbricos reciben el mismo DHCP y DNS.

Análisis con Wireshark

Handshake TCP · consulta DNS · HTTP vs HTTPS (TLS) · ICMP. Capturados desde una máquina virtual, analizados capa por capa.

SERVICIOS Y VERIFICACIÓN

Wireshark



EQUIPOS SELECCIONADOS

Hardware Cisco, elegido por su función

Equipo	Cant.	Rol	Por qué este modelo
Multilayer 3650-24PS	3	Núcleo y borde BGP	Capa 3 con BGP, OSPF y EIGRP; 4 puertos SFP para fibra
Router ISR 1941	14	Acceso, hub y spokes	HSRP, ACL, relay DHCP; ranura para tarjeta serial
Catalyst 2960-24TT	4	Distribución y acceso	LACP y VLAN a bajo costo
Router WiFi N	1	Cobertura MoonLink	Acceso inalámbrico para clientes finales
Servidores	2	DNS/HTTP y DHCP	Servicios centralizados
PC y laptops	16	Usuarios finales	13 PC y 3 laptops (2 por WiFi)

Fibra monomodo con SFP 1000BASE-LX/LH (GLC-LH-SMD) en los 3 enlaces entre operadores.

PRESUPUESTO

Costos de infraestructura en USD y GTQ

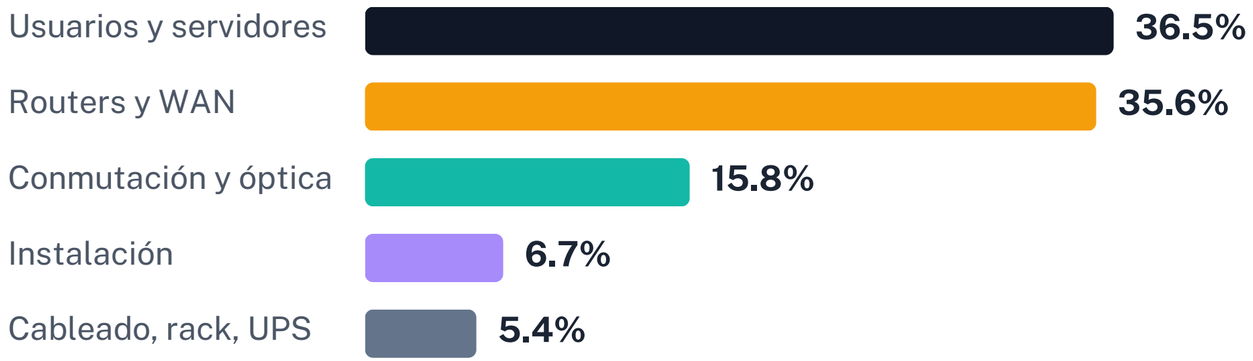
Concepto	USD	GTQ
Conmutación y óptica	5,270.97	40,265.47
Enrutamiento, WAN y WiFi	11,890.00	90,828.90
Servidores y equipos de usuario	12,200.00	93,197.02
Cableado, rack y energía	1,818.00	13,887.88
Instalación y configuración	2,250.00	17,187.97
Subtotal	33,428.97	255,367.24
Imprevistos 10% + IVA 12%	7,755.52	59,245.20
TOTAL	41,184.49	314,612.44

Tipo de cambio: Q7.6391 por US$1 (24 de octubre de 2026). Precios de referencia; detalle por equipo en el manual.

DÓNDE VA EL DINERO

Inversión total: US$41,184 • Q314,612

Peso de cada rubro (subtotal)



Router ISR 1941

–58% vs. lista

Lista US$1,595 · distribuidor US$670

Cobertura de la cotización

Equipo de red con precio consultado; el resto, estimado y marcado como tal.

PROPUESTA DE VALOR

Una red escalable, tolerante a fallos y viable

Escalable

Nuevos operadores o sedes se suman con un enlace /30 y un vecino BGP.

Segura

ACL por departamento: cada área solo alcanza lo que necesita.

Resistente

Triángulo BGP, LACP y HSRP: sin un único punto de falla crítico.

US$41,184 · Q314,612

Gracias.